ÔN TẬP ĐẠO HÀM – HÀM SỐ - KHẢO SÁT HÀM SỐ

MỤC LỤC:

I. ÔN TẬP VỀ ĐẠO HÀM

1. Công thức đạo hàm

a. Công thức cơ sở

$(x^n)' = n.x^{n-1}$

VD: $(2x^3)' = 2.3.x^{3-1} = 6x^2$

$\left(\sqrt{x}\right)' = \dfrac{-1}{2.\sqrt{x}}$

VD: $\left(3\sqrt{x}\right)' = \frac{-3}{2\sqrt{x}}$

$\left(\dfrac{1}{x}\right)' = \dfrac{-1}{x^2}$

VD: $\left(\frac{2}{x}\right)' = \frac{-2}{x^2}$

$(a^x)' = a^x.ln(a)$

VD: $(2^x)' = 2^x.ln2$

$(log_a x)' = \dfrac{1}{x.ln(a)}$

VD: $(log_3 x)' = \frac{1}{x.ln3}$

$(ln(x))' = \dfrac{1}{x}$

$\left(sin(x)\right)' = cos(x)$

$\left(cos(x)\right)' = -sin(x)$

b. Công thức hàm hợp $f\left(u(x)\right)$

$(u(x)^n)' = n.u(x)'.u(x)^{n-1}$

VD: $((3x-1)^2)' = 2.(3x-1)'.(3x-1)^{2-1} = 2.3.(3x-1) = 6(3x-1)$

$\left(\sqrt{u(x)}\right)' = \dfrac{-u(x)'}{2.\sqrt{u(x)}}$

VD: $\left(\sqrt{5x+3}\right)' = \frac{-(5x+3)'}{2.\sqrt{5x+3}} = \frac{-5}{2\sqrt{5x+3}}$

$$\left(\frac{1}{u(x)}\right)' = \frac{-u(x)'}{u(x)^2}$$

VD: $\left(\frac{1}{4x-2}\right)' = \frac{-(4x+2)'}{(4x+2)^2} = \frac{-4}{(4x+2)^2}$

$$\left(a^{u(x)}\right)' = u(x)'.a^{u(x)}.ln(a)$$

VD: $\left(4^{3x^2+2x-1}\right)' = (3x^2+2x-1)'.4^{3x^2+2x-1}.ln4 = (6x+2).4^{3x^2+2x-1}.ln4$

$$\left(log_a u(x)\right)' = \frac{u(x)'}{u(x).ln(a)}$$

$$(ln(u(x))' = \frac{u(x)'}{u(x)}$$

VD: $ln(-x^2+4x-3)' = \frac{\left(-x^2+4x-3\right)'}{-x^2+4x-3} = \frac{-2x+4}{-x^2+4x-3}$

$$\left(sin\left(u(x)\right)\right)' = u(x)'.cos\left(u(x)\right)$$

VD: $sin(3x^3+2x^2)' = (3x^3+2x^2)'.sin(3x^3+2x^2) = (9x^2+4x).sin(3x^3+2x^2)$

$$\left(cos\left(u(x)\right)\right)' = -u(x)'.sin\left(u(x)\right)$$

b. Các phép đạo hàm thường sử dụng

$(c)' = 0$ với c là một số bất kỳ

$(k.u)' = k.u'$

$(u+v)' = u' + v'$

VD: $(3x^2+2x+1)' = (3x^2)' + (2x)' + (1)' = 6x+2+0 = 6x+2$

$(u-v)' = u' - v'$

VD: $\left(3x^2-\sqrt{x}\right)' = (3x^2)' - \left(\sqrt{x}\right)' = 6x - \frac{-1}{2\sqrt{x}} = 6x + \frac{1}{2\sqrt{x}}$

$(u.v)' = u'.v + u.v'$

$$\left(5x^2.ln(x)\right)' = (5x^2)'.ln(x) + 5x^2.ln(x)' = 10xlnx + 5x^2.\frac{1}{x} = 10xlnx + 5x$$

VD:

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'.v - u.v'}{v^2}$$

VD: $\left(\frac{3x+1}{2x-4}\right)' = \frac{(3x+1)'.(2x-4)-(3x+1).(2x-4)'}{(2x-4)^2} = \frac{3(2x-4)-(3x+1).2}{(2x-4)^2} = \frac{6x-12-(6x+2)}{(2x-4)^2} = \frac{-14}{(2x-4)^2}$

Bài tập:

1. Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) $f(x) = -7x^5 + 3x^2 - 4x + 1$

b) $f(x) = 3x + \sqrt{2x} + ln(x) - 3$

c) $f(x) = \frac{3x+2}{2x^2-1}$

d) $f(x) = 3x^2.\sqrt{x}$

e) $f(x) = \frac{2x^2+3x-2}{x+1}$

f) $f(x) = \frac{-x^2+4x-7}{5x+1}$

g) $f(x) = \frac{-3x+11}{x-2}$

Mẹo: khi tính đạo hàm của $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ ta có thể sử dụng công thức nhanh sau: $f'(x) = \frac{ad-bc}{(cx+d)^2}$

VD: $f(x) = \frac{-3x+1}{2x-5}$ ta có: $f'(x) = \frac{-3.(-5)-2.1}{(2x-5)^2} = \frac{12}{(2x-5)^2}$ quá dễ đúng hông??

h) $f(x) = 12000x^2 - \frac{300}{x} + 5000$

i) $f(x) = 1200e^{-0.1x} + 30x^2 - 6$

j) $f(x) = \sqrt{16 - x^2} + 2x - 3$

k) $f(x) = \frac{32}{\sqrt{25-x^2}} + \frac{32}{\sqrt{25-(4-x)^2}}$

l) $f(x) = 30x^2 + 12x - \frac{300}{x+1}$

2. Tính giá trị đạo hàm tại một giá trị x_0 xác định

Giả sử đề bài kêu tính $f'(x_0)$ ta sẽ tính đạo hàm của $f(x)$ sau đó thay $x = x_0$ vào $f'(x)$ là ta sẽ được kết quả.

Ví dụ:

Cho $f(x) = 3x^2 + \frac{1}{2x}$ tính $f'(-2)$

Ta có: $f'(x) = (3x^2)' + \left(\frac{1}{2x}\right)' = 6x + \frac{-(2x)'}{(2x)^2} = 6x + \frac{-2}{4x^2} = 6x + \frac{-1}{2x^2}$

$$f'(-2) = 6.(-2) + \frac{-1}{2.(-2)^2} = -12 - \frac{1}{8} = -\frac{97}{8}$$

a) cho $f(x) = 1200x - \frac{300}{x} + 20$ tính $f'(1)$

b) cho $f(x) = 3x^2 - 5x + 4$ tính $f'(5)$

c) cho $f(x) = -2x^3 + x - 2025$ tính $f'(0)$

d) cho $f(x) = \frac{7x-11}{-x+2}$ tính $f'(3)$

e) cho $f(x) = \frac{x^2-3x+2}{x+1}$ tính $f'(3)$

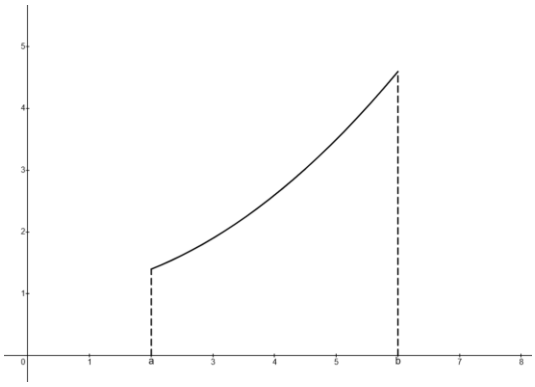
II. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

1. Tính đồng biến, nghịch biến

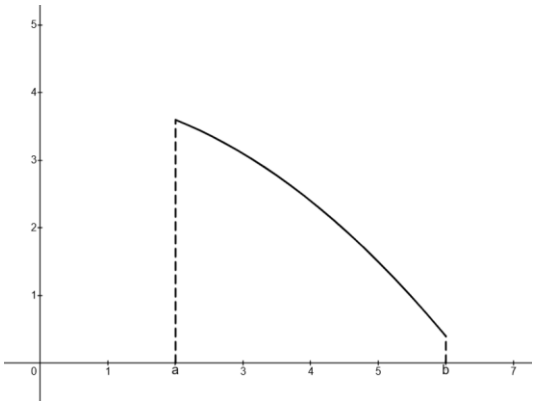
Sau khi mình đã ôn lại về đạo hàm rồi thì bây giờ mình sẽ ôn tập lại về tính đơn điệu của hàm số nhé!!!

Tính đơn điệu của hàm số trên khoảng [a;b] hiểu đơn giản là tính tăng hoặc tính giảm của hàm số trên khoảng đó

Ví dụ:



Như hình bên ta thấy trên đoạn [a;b] hàm số đang đi lên. Vậy hàm số đồng biến trên [a;b]



Trên đoạn [a;b] ta thấy hàm số đang có chiều hướng đi xuống. Vậy hàm số nghịch biến trên [a;b]

Mối liên hệ giữ tính đồng biến, nghịch biến và đạo hàm của hàm số

Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên khoảng (a;b):

- Nếu $f'(x) < 0\,, \forall x \in (a;b)$ thì ta nói $f(x)$ nghịch biến trên khoảng (a;b)
- Nếu $f'(x) > 0, \forall x \in (a;b)$ thì ta nói $f(x)$ đồng biến trên khoảng (a;b)

2. Cực trị của hàm số

Cực trị của hàm số là các giá trị mà khi qua đó đạo hàm của hàm số đổi dấu hay nói cách khác hàm số chuyển từ trạng thái đồng biến sang nghịch biến

Cực trị có 2 loại là cực đại và cực tiểu:

Cực đại:

Khi hàm số đi qua điểm x_0 mà nó chuyển từ trạng thái đồng biến sang nghịch biến (hay đạo hàm chuyển từ dấu dương sang dấu âm) thì x_0 là cực đại của hàm số.

Nếu x_0 là cực đại của hàm số thì $f(x_0) = y_0$ là giá trị cực đại của hàm số đó.

Cực tiểu:

Khi hàm số đi qua điểm x_0 mà nó chuyển từ trạng thái nghịch biến sang đồng biến (hay đạo hàm chuyển từ dấu âm sang dấu dương) thì x_0 là cực tiểu của hàm số.

Nếu x_0 là cực tiểu của hàm số thì $f(x_0) = y_0$ là giá trị cực tiểu của hàm số đó.

Mối liên hệ với đạo hàm:

Khi $x = x_0$ là một cực trị của hàm số thì ta có $f'(x_0) = 0$

Bảng biến thiên:

Bảng biến thiên là bảng bao gồm 3 dòng x, y', y giúp khảo sát hàm số

Cách lập bảng biến thiên:

Cho hàm số: $y = x^2$, lập bảng biến thiên của hàm số.

Bước 1: Tính đạo hàm của hàm số:

$y' = 2x$

Bước 2: Tính $y' = 0$

$y' = 0 <=> 2x = 0 <=> x = 0$

Bước 3: Lập bảng biến thiên

x	-∞		0		$+\infty$
y'	-∞	$-$	0	+	$+\infty$
y	$+\infty$	↘	0	↗	$-\infty$

Ở dòng x ta điền các nghiệm của $y' = 0$ vào giữa -oo và +oo

Ở dòng $y' = 0$ ta điền số 0 ở dưới các nghiệm vừa thêm vào đó

Ở khoảng cuối cùng ta chọn 1 số bất kỳ của x thay vào y' để xét dấu. Ví dụ ta chọn $x = 10$ thay vào $y' = 2x$ ta được $y' = 2.10 = 20 > 0$ Vậy trên khoảng $(0; +\infty)$ ta điền dấu cộng, sau đó cứ qua số 0 ta đổi dấu, như vậy ta đã xong được dòng y'

Ở dòng y ta nhìn theo dấu ở trên, nếu y' ở đó mang dấu trừ, ta vẽ mũi tên đi xuống, nếu mang dấu cộng ta vẽ mũi tên đi lên.

Ví dụ, vẽ bảng biến thiên của hàm số $y = \frac{x^4}{4} - 2x^2$

Bước 1: Tính đạo hàm

$y' = x^3 - 4x$

Bước 2: cho đạo hàm bằng 0 tìm nghiệm

$y' = 0 <> x^3 - 4x = 0 \ <> \ x = 0 \ hoặc \ x = 2 \ hoặc \ x = -2$

Bước 3 lập bảng biến thiên

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
y'	$-\infty$		0		0		2		$+\infty$
y	$+\infty$	↘	-4	↗	0	↘	-4	↗	$+\infty$

Bài tập:

Lập bảng biến thiên các hàm số sau:

a) $y = x + \frac{1}{x}$;

b) $y = x - \frac{1}{x}$;

c) $y = 2x - 3$;

d) $y = x^3 - 3x^2 + 1$.

e) $y = \frac{x}{2x-3}$.

f) $y = x^4 - 2x^2 - 3$.

Tìm cực trị của các hàm số sau:

a) $y = \frac{x^2-2x+9}{x-2}$

b) $y = x^4 - 2x^2 + 1$

c) $y = x^3 - 3x$

Các bài tập thực tế liên quan tới tối ưu hàm số:

Câu 10. Giả sử doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một sản phẩm mới (trong vòng một số năm nhất định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hóa bằng hàm số

$$f(t) = \frac{5000}{1+5e^{-t}}, \ t \geq 0,$$

trong đó thời gian t được tính bằng năm, kể từ khi phát hành sản phẩm mới. Khi đó, đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ bán hàng. Hỏi sau khi phát hành bao nhiêu năm thì tốc độ bán hàng là lớn nhất?

2 *(0,5 điểm)*

Anh Hùng thành lập một công ty vận tải taxi điện. Anh dự định sử dụng không quá 10 xe. Nếu công ty sử dụng tối đa thời gian hoạt động của x xe điện $(1 \le x \le 10,\ x \in \mathbb{N})$ thì doanh thu nhận được của số xe đó là $D(x) = x^3 - 4597x^2 + 46225x + 30000$ (triệu đồng). Biết rằng chi phí (tiền nạp điện, bảo dưỡng, phí cầu đường, thuế và thuê nhân công lái xe) bình quân cho mỗi xe là $C(x) = 3x + 300 + \dfrac{30000}{x}$ (triệu đồng). Hỏi anh Hùng cần ưu tiên tối đa cho bao nhiêu xe hoạt động thường xuyên để lợi nhuận công ty thu được là lớn nhất?

Cho hàm số $y = \frac{-x^2+2x-1}{x+2}$

Các ý dưới đây đúng hay sai?

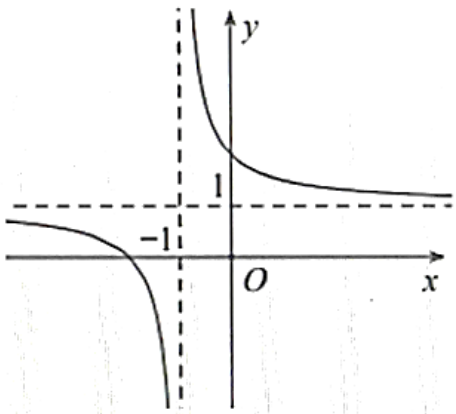
a) Tập xác định của hàm số là $D = R$

b) Đồ thị có đường tiệm cận xiên là $y = -x + 4$

c) Đồ thị có tâm đối xứng là I(-2;2)

d) Gọi A,B lần lược là cực đại và cực tiểu của đồ thị trên, điểm M(3;-5) nằm trên đường thẳng nối 2 điểm A,B

Cho hàm số $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ $(c \ne 0;\ ad - bc \ne 0)$ có đồ thị hàm số như hình vẽ dưới đây



Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là

a) $x = 1$

b) $y = 1$

c) $x = -1$

d) $y = -1$

Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x + 2$

a) $f''(x) = 3x^2 - 3$

b) hàm số $f(x)$ có 2 điểm cực trị

c) $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$

d) cho hàm $g(x)$ thỏa mãn $g'(x) = f(x)$ khi đó g(x) có đúng 1 cực trị và điểm đó là cực tiểu

Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x-1)^3(2-x)(x-3)^2$

a) Xét phương trình $f'(x) = 0$ có 3 nghiệm phân biệt

b) $f(x)$ có 3 điểm cực trị

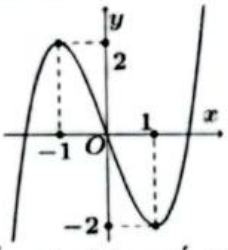
c) $f(x)$ đồng biến trên đoạn (1;2)

d) $f(x)$ nhận $x = 2$ làm điểm cực đại

Cho hàm số $f(x)$ có $f'(x) = \frac{x^2-1}{x^2+1}$. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào?

a) (-1;1) b) (1;2) c) $(2; +\infty)$ d) $(-\infty; -1)$

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ.



Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

A. $x = 1$. B. $x = -2$.

C. $x = -1$. D. $x = 2$.

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$		-2		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	2	↗	5	↘	-4	↗	2

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đạt cực tiểu tại $x = -5$.

B. Hàm số có bốn điểm cực trị.

C. Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$.

D. Hàm số không có cực đại.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+1)^3(x-1)(x-2)^2$ điểm cực đại của hàm số là:

a) x=1 b) x=2 c) x=-1 d) x=-2